1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

El presente documento detalla el diseño e implementación de la infraestructura de red para la industria farmacéutica **Pharma_Reverse**. El objetivo principal es establecer una red corporativa robusta, escalable y, sobre todo, segura.

Debido a la sensibilidad de los datos manejados (datos de clientes, registros de lotes y copias de seguridad de bases de datos), se ha procedido a una segmentación estricta mediante **VLANs** y el uso de **Listas de Control de Acceso (ACLs)** para mitigar riesgos de acceso no autorizado entre departamentos y desde redes externas.

*Respecto al diseño original se adaptó con los siguientes cambios:

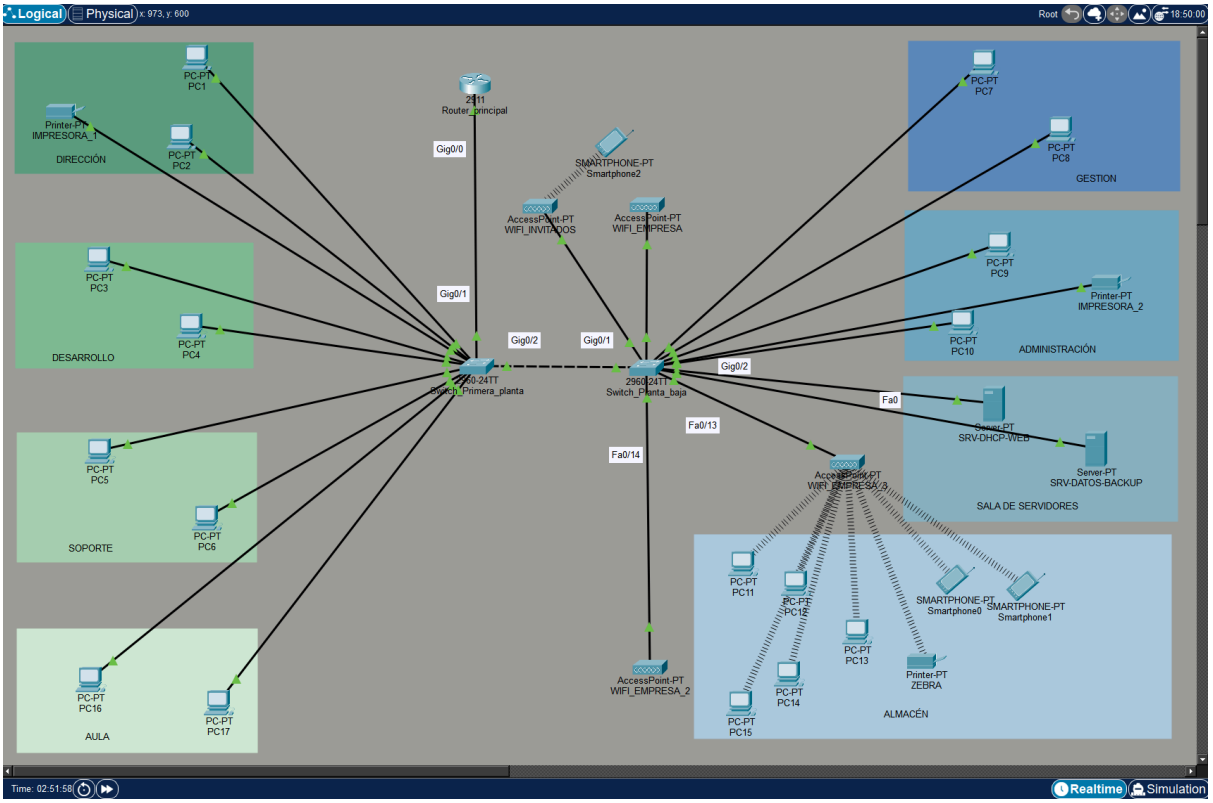
La Dirección está ahora en primera planta.

Se añadió almacén a la estructura original y se adaptó en la vlan 70 mediante access point.

Se añadieron algunos dispositivos necesarios como impresoras, pdas y etiquetas (zebra) para el almacén.

2. DISEÑO DE LA TOPOLOGÍA

Se ha implementado una topología de **Estrella** siguiendo un modelo jerárquico. La gestión del tráfico entre las diferentes subredes se realiza mediante la técnica **Router-on-a-Stick**, centralizando el enrutamiento en un Router Cisco 2911.



3. TABLA DE DIRECCIONAMIENTO IP

Se utiliza un direccionamiento privado Clase C (`192.168.x.x`). Se han reservado las primeras 10 direcciones de cada VLAN para dispositivos críticos (Servidores, Impresoras Zebra, Gateways) mediante exclusiones en el pool DHCP.

VLAN	Nombre	Departamento	Red / Máscara	Gateway	Dispositivos Críticos
10	**ADMIN**	Administración	192.168.10.0/24	.1	Impresora Admin (.5)
20	**DIR**	Dirección	192.168.20.0/24	.1	Impresora Dir (.5)
30	**DEV**	Desarrollo	192.168.30.0/24	.1	Equipos Programación
40	**SOPORTE**	Soporte Técnico	192.168.40.0/24	.1	Gestión de Red
50	**FORMACIÓN**	Aula Alumnos	192.168.50.0/24	.1	Equipos Formación
60	**SRV**	Servidores	192.168.60.0/24	.1	WEB (.10) / Backup (.11)

70	**ALMACÉN**	Logística	192.168.70.0/24	.1	Zebra 1 (.5)
80	**WIFI-INVITADOS**	Invitados	192.168.80.0/24	.1	WiFi Público
99	**MGMT**	Gestión Nativa	192.168.99.0/24	.1	Switches / Router

4. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA

4.1. Router-on-a-Stick

Se ha elegido esta opción para permitir el filtrado de tráfico mediante ACLs en un único punto (el Router), optimizando costes de hardware al no requerir switches de Capa 3 y manteniendo un control granular de la seguridad inter-VLAN.

4.2. Direccionamiento Estático

Se justifica el uso de IPs fijas en las VLANs 60 para servidores y dispositivos de salida, como impresoras, mini impresoras(zebra).

1. **Disponibilidad:** Asegurar que los servicios de base de datos e impresión industrial no varíen su dirección IP.
2. **Seguridad:** Estos dispositivos siempre están disponibles en esas direcciones, evitando errores por cambios de ips y otros dispositivos no puedan localizarlas, etc.

---

5. CONFIGURACIONES RELEVANTES (CLI)

A continuación, se muestran evidencias de la configuración en los dispositivos de red:

ROUTER

```
Router_Pharma_Reverse#show ip interface brief
Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol
GigabitEthernet0/0     unassigned      YES NVRAM  up                    up
GigabitEthernet0/0.10  192.168.10.1    YES manual up                    up
GigabitEthernet0/0.20  192.168.20.1    YES manual up                    up
GigabitEthernet0/0.30  192.168.30.1    YES manual up                    up
GigabitEthernet0/0.40  192.168.40.1    YES manual up                    up
GigabitEthernet0/0.50  192.168.50.1    YES manual up                    up
GigabitEthernet0/0.60  192.168.60.1    YES manual up                    up
GigabitEthernet0/0.70  192.168.70.1    YES manual up                    up
GigabitEthernet0/0.80  192.168.80.1    YES manual up                    up
GigabitEthernet0/0.99  192.168.99.1    YES manual up                    up
GigabitEthernet0/1     unassigned      YES NVRAM  down                  down
GigabitEthernet0/2     unassigned      YES NVRAM  down                  down
Vlan1                  unassigned      YES unset  up                    down
Router_Pharma_Reverse#
```

SWITCH PRIMERA PLANTA

```
VLAN Name                             Status    Ports
---- --------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                           active    Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12
                                                 Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16
                                                 Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20
                                                 Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24
10   ADMIN                             active
20   DIRECCION                         active    Fa0/1, Fa0/2
30   DEV                               active    Fa0/3, Fa0/4
40   SOPORTE                           active    Fa0/5, Fa0/6
50   AULA                              active    Fa0/7, Fa0/8
60   SERVIDORES                        active
70   ALMACEN                           active
80   INVITADOS                         active
99   GESTION                           active
```

SWITCH PLANTA BAJA

```
VLAN Name                             Status    Ports
---- --------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                           active    Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4
                                                 Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8
                                                 Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22
                                                 Fa0/23, Fa0/24
10   ADMIN                             active    Fa0/11, Fa0/12, Fa0/17
20   DIR                               active
30   DEV                               active
40   SOPORTE                           active
50   AULA                              active
60   SERVIDORES                        active    Fa0/18, Gig0/2
70   ALMACEN                           active    Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15
80   INVITADOS                         active    Fa0/16
99   GESTION                           active    Fa0/9, Fa0/10
```

ENLACES TRONCALES

```
Switch#show interfaces trunk
Port        Mode         Encapsulation  Status        Native vlan
Gig0/1      on           802.1q         trunking      1
Gig0/2      on           802.1q         trunking      1

Port        Vlans allowed on trunk
Gig0/1      1-1005
Gig0/2      1-1005

Port        Vlans allowed and active in management domain
Gig0/1      1,10,20,30,40,50,60,70,80,99
Gig0/2      1,10,20,30,40,50,60,70,80,99

Port        Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gig0/1      1,10,20,30,40,50,60,70,80,99
Gig0/2      1,10,20,30,40,50,60,70,80,99
```

6. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

Se han realizado las siguientes pruebas para validar el cumplimiento de los requisitos obligatorios:

6.1. Conectividad y DHCP

Validación de que un equipo cliente recibe direccionamiento automático correctamente.

Pertenece al equipo de soporte y vemos como tiene la ip 192.168.40.11, debido a la configuración elegida dejando libres las 10 primeras ips para posibles dispositivos como impresoras,proyectores, o cualquier dispositivo que necesitáramos con ip fija.

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>IPCONFIG

FastEthernet0 Connection:(default port)

   Connection-specific DNS Suffix..:
   Link-local IPv6 Address.........: FE80::20D:BDFF:FE78:BCC1
   IPv6 Address....................: ::
   IPv4 Address....................: 192.168.40.11
   Subnet Mask.....................: 255.255.255.0
   Default Gateway.................: ::
                                     192.168.40.1
```

6.2. Verificación de Seguridad (ACLs)

- **Prueba Bloqueo Aula → Dirección:** El tráfico es descartado por el router.

```
C:\>ipconfig

FastEthernet0 Connection:(default port)

   Connection-specific DNS Suffix..:
   Link-local IPv6 Address.........: FE80::260:3EFF:FE18:923B
   IPv6 Address....................: ::
   IPv4 Address....................: 192.168.50.11
   Subnet Mask.....................: 255.255.255.0
   Default Gateway.................: ::
                                     192.168.50.1

Bluetooth Connection:

   Connection-specific DNS Suffix..:
   Link-local IPv6 Address.........: ::
   IPv6 Address....................: ::
   IPv4 Address....................: 0.0.0.0
   Subnet Mask.....................: 0.0.0.0
   Default Gateway.................: ::
                                     0.0.0.0

C:\>ping 192.168.20.12

Pinging 192.168.20.12 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.50.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.50.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.50.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.50.1: Destination host unreachable.

Ping statistics for 192.168.20.12:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
```

- **Prueba Bloqueo Desarrollo → Administración:** Acceso denegado según política.

```
C:\>ipconfig

FastEthernet0 Connection:(default port)

   Connection-specific DNS Suffix..:
   Link-local IPv6 Address.........: FE80::290:21FF:FEC0:EDA
   IPv6 Address....................: ::
   IPv4 Address....................: 192.168.30.12
   Subnet Mask.....................: 255.255.255.0
   Default Gateway.................: ::
                                     192.168.30.1

Bluetooth Connection:

   Connection-specific DNS Suffix..:
   Link-local IPv6 Address.........: ::
   IPv6 Address....................: ::
   IPv4 Address....................: 0.0.0.0
   Subnet Mask.....................: 0.0.0.0
   Default Gateway.................: ::
                                     0.0.0.0

C:\>ping 192.168.10.12

Pinging 192.168.10.12 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.30.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.30.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.30.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.30.1: Destination host unreachable.

Ping statistics for 192.168.10.12:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>
```

- **Acceso a Servidores:** Ping exitoso desde Administración al servidor de Backup (.11).

```
C:\>ipconfig

FastEthernet0 Connection:(default port)

   Connection-specific DNS Suffix..:
   Link-local IPv6 Address.........: FE80::290:2BFF:FE6E:9760
   IPv6 Address....................: ::
   IPv4 Address....................: 192.168.10.11
   Subnet Mask.....................: 255.255.255.0
   Default Gateway.................: ::
                                     192.168.10.1

Bluetooth Connection:

   Connection-specific DNS Suffix..:
   Link-local IPv6 Address.........: ::
   IPv6 Address....................: ::
   IPv4 Address....................: 0.0.0.0
   Subnet Mask.....................: 0.0.0.0
   Default Gateway.................: ::
                                     0.0.0.0

C:\>ping 192.168.60.11

Pinging 192.168.60.11 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.60.11: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.60.11: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.60.11: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.60.11: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.60.11:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

- **Acceso denegado Servidores:** Ping denegado desde soporte al servidor de Backup (.11).

```
C:\>IPCONFIG

FastEthernet0 Connection:(default port)

   Connection-specific DNS Suffix..:
   Link-local IPv6 Address.........: FE80::20D:BDFF:FE78:BCC1
   IPv6 Address....................: ::
   IPv4 Address....................: 192.168.40.11
   Subnet Mask.....................: 255.255.255.0
   Default Gateway.................: ::
                                     192.168.40.1

Bluetooth Connection:

   Connection-specific DNS Suffix..:
   Link-local IPv6 Address.........: ::
   IPv6 Address....................: ::
   IPv4 Address....................: 0.0.0.0
   Subnet Mask.....................: 0.0.0.0
   Default Gateway.................: ::
                                     0.0.0.0

C:\>ping 192.168.60.11

Pinging 192.168.60.11 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.40.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.40.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.40.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.40.1: Destination host unreachable.

Ping statistics for 192.168.60.11:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
```

---

7. CONCLUSIÓN

La infraestructura desplegada para **Pharma_Reverse** cumple satisfactoriamente con los requisitos de segmentación, direccionamiento y seguridad. El uso de VLANs dedicadas y ACLs restrictivas garantiza que la operación de la planta y la integridad de la información crítica estén protegidas frente a accesos indebidos,*"evitan que los alumnos del aula o los invitados del WiFi puedan 'husmear' en las carpetas de Dirección o en el código de Desarrollo."* proporcionando un entorno de trabajo estable y profesional. La separación de la base de datos de medicamentos en el servidor dedicado (.11) y el uso de impresoras industriales Zebra con direccionamiento estático asegura la continuidad de la cadena de suministro.la implementación de access point para el almacén, facilitan la movilidad y escalabilidad dentro del mismo, permitiendo adaptaciones si fueran necesarias. Se han excluido las primeras 10 direcciones de cada pool DHCP, para evitar que el router asigne por error una IP a un PC que ya está siendo usada de forma estática por un servidor o

impresora. Esto evita conflictos de direccionamiento y asegura que las políticas de seguridad aplicadas mediante ACLs mantengan su integridad, garantizando que los recursos de backup y las impresoras sean siempre localizables por los terminales de usuario.